

GUÍA PRÁCTICA - CALCULADORA CON JAVASCRIPT Y TYPESCRIPT

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - DAW135



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Introducción

En el desarrollo web moderno, JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados para la creación de interfaces interactivas. Sin embargo, a medida que las aplicaciones crecen en complejidad, surge la necesidad de herramientas que permitan mejorar la organización y seguridad del código.

TypeScript surge como una extensión de JavaScript que introduce tipado estático, facilitando la detección de errores y mejorando la mantenibilidad del código.

En esta guía se desarrollará una calculadora básica utilizando JavaScript y posteriormente se implementará la misma funcionalidad utilizando TypeScript, con el objetivo de comparar ambos enfoques.



Estructura Base del Proyecto

La estructura base que se estará utilizando a lo largo de este proyecto es la siguiente:

- calculadora/
 - JavaScript/
 - index.html
 - calculadora.js
 - TypeScript/
 - index.html
 - calculadora.ts
 - calculadora.js
 - style.css

Estilos de la aplicación

Ruta: /style.css

```
CSS
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f4f4;

  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  height: 100vh;
}

.banner {
  width: 100%;
  max-width: 400px;
  margin: 0 auto 30px auto;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  border-radius: 12px;
```

```
border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
background: linear-gradient(135deg, #1f1f1f, #2d2d2d);
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.5);
}

.banner h1 {
  margin: 0;
  font-size: 28px;
  color: #ffffff;
}

.banner p {
  margin: 8px 0 0;
  font-size: 16px;
  color: #ccc;
}

.banner .js {
  color: #f7df1e;
  font-weight: bold;
}

.banner .ts {
  color: #3178c6;
  font-weight: bold;
}

.calculator {
  background: #222;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  width: 260px;
}

#display {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  height: 50px;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 20px;
  text-align: right;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background: #111;
  color: #00ffcc;
```

```
}

.buttons {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}

button {
  padding: 15px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  background: #444;
  color: white;
  transition: 0.2s;
}

button:hover {
  background: #666;
}

.equal {
  grid-row: span 2;
  background: #28a745;
}

.zero {
  grid-column: span 2;
}

.operator {
  background: #ff9500;
}

.operator:hover {
  background: #e08900;
}

.equal {
  grid-row: span 2;
  background: #28a745;
}

.clear {
```

```

    background: #dc3545;
  }

  .delete {
    background: #6c757d;
  }

```

Este archivo define la apariencia visual de la calculadora. El objetivo del CSS es mejorar la experiencia del usuario y hacer la interfaz más clara e intuitiva.

Estructura Base para JavaScript

Ruta: /JavaScript/index.html

```

HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Calculadora</title>
  <link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<div class="banner">
  <h1>🧮 Calculadora Web</h1>
  <p>
    Desarrollada con
    <span class="js">JavaScript</span>
  </p>
</div>
<div class="calculator">
  <input type="text" id="display" disabled>

  <div class="buttons">
    <button class="clear" onclick="limpiarPantalla()">C</button>
    <button onclick="agregarOperador('/')">/</button>
    <button onclick="agregarOperador('*')">*</button>
    <button class="delete" onclick="borrarUltimo()">←</button>
  </div>

```

```

<button onclick="agregarNumero(7)">7</button>
<button onclick="agregarNumero(8)">8</button>
<button onclick="agregarNumero(9)">9</button>
<button onclick="agregarOperador('-')">-</button>

<button onclick="agregarNumero(4)">4</button>
<button onclick="agregarNumero(5)">5</button>
<button onclick="agregarNumero(6)">6</button>
<button onclick="agregarOperador('+')">+</button>

<button onclick="agregarNumero(1)">1</button>
<button onclick="agregarNumero(2)">2</button>
<button onclick="agregarNumero(3)">3</button>
<button class="equal" onclick="calcularResultado()">=</button>

<button onclick="agregarNumero(0)" class="zero">0</button>
<button onclick="agregarPunto()">.</button>
</div>

<script src="calculadora.js"></script>
</body>
</html>

```

Este archivo define la estructura de la calculadora:

- Un campo de texto que funciona como pantalla
- Botones numéricos y operadores
- Eventos onclick que invocan funciones JavaScript

También enlaza el archivo `calculadora.js`, donde se encuentra la lógica de la aplicación.

Lógica de la Aplicación con JavaScript

Ruta: /JavaScript/calculadora.js

JavaScript

```
// Variable que almacena la operación actual
let operacionActual = "";

// Función para actualizar el contenido de la pantalla de la calculadora
function actualizarPantalla() {
    document.getElementById("display").value = operacionActual;
}

// Función para agregar números a la pantalla de la calculadora
function agregarNumero(numero) {
    operacionActual += numero;
    actualizarPantalla();
}

// Función para agregar operadores (+, -, *, /)
function agregarOperador(operador) {

    // Evita agregar operador al inicio
    if (operacionActual === "") return;

    const ultimoCaracter = operacionActual.slice(-1);

    // Evita operadores duplicados
    if ("+-*/".includes(ultimoCaracter)) {
        operacionActual = operacionActual.slice(0, -1);
    }

    operacionActual += operador;
    actualizarPantalla();
}

// Función para agregar punto decimal (solo uno por número)
function agregarPunto() {
    const partes = operacionActual.split(/[+\\-\\*\\/]/);
    const ultimaParte = partes[partes.length - 1];

    if (!ultimaParte.includes(".")) {
        operacionActual += ".";
        actualizarPantalla();
    }
}
```

```

    }
}

// Función para limpiar toda la pantalla
function limpiarPantalla() {
    operacionActual = "";
    actualizarPantalla();
}

// Función para eliminar el último carácter
function borrarUltimo() {
    operacionActual = operacionActual.slice(0, -1);
    actualizarPantalla();
}

// Función para calcular el resultado
function calcularResultado() {
    try {
        let resultado = eval(operacionActual);
        operacionActual = resultado.toString();
        actualizarPantalla();
    } catch {
        operacionActual = "";
        document.getElementById("display").value = "Error";
    }
}

```

El script implementa la lógica de funcionamiento de la calculadora. Algunos aspectos clave son:

Aspecto Clave	Descripción
Variable de estado	Se utiliza una variable para almacenar la operación actual.
Manipulación del DOM	Se actualiza el valor de la pantalla dinámicamente.
Funciones para interacción	Cada botón ejecuta una función específica:

	• Agregar números • Agregar operadores • Limpiar pantalla • Calcular resultado
Validaciones	Se incluyen controles para evitar: • Operadores duplicados • Múltiples puntos decimales
Evaluación de expresiones	Se utiliza eval() para resolver la operación.

Estructura Base para TypeScript

Ruta: /TypeScript/index.html

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Calculadora</title>
  <link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>

<div class="banner">
  <h1>🧮 Calculadora Web</h1>
  <p>
    Desarrollada con
    <span class="ts">TypeScript</span>
  </p>
</div>

<div class="calculator">
  <input type="text" id="display" disabled>
```

```
<div class="buttons">
  <button class="clear" onclick="limpiarPantalla()">C</button>
  <button onclick="agregarOperador(' / ')">/</button>
  <button onclick="agregarOperador(' * ')">*</button>
  <button class="delete" onclick="borrarUltimo()">←</button>

  <button onclick="agregarNumero(7)">7</button>
  <button onclick="agregarNumero(8)">8</button>
  <button onclick="agregarNumero(9)">9</button>
  <button onclick="agregarOperador(' - ')">-</button>

  <button onclick="agregarNumero(4)">4</button>
  <button onclick="agregarNumero(5)">5</button>
  <button onclick="agregarNumero(6)">6</button>
  <button onclick="agregarOperador(' + ')">+</button>

  <button onclick="agregarNumero(1)">1</button>
  <button onclick="agregarNumero(2)">2</button>
  <button onclick="agregarNumero(3)">3</button>
  <button class="equal" onclick="calcularResultado()">=</button>

  <button onclick="agregarNumero(0)" class="zero">0</button>
  <button onclick="agregarPunto()">.</button>
</div>
</div>

<script type="module" src="calculadora.js"></script>

</body>
</html>
```

Este archivo es similar al de JavaScript, pero incluye:

- Uso de `<script type="module">`
- Referencia al archivo JavaScript generado por TypeScript

Esto permite ejecutar código moderno basado en módulos.

Lógica de la Aplicación con TypeScript

Ruta: /TypeScript/calculadora.ts

TypeScript

```
// Variable que almacena la operación actual
let operacionActual: string = "";

// Función para actualizar el contenido de la pantalla de la calculadora
function actualizarPantalla(): void {
    const display = document.getElementById("display") as HTMLInputElement;
    display.value = operacionActual;
}

// Función para agregar números a la pantalla de la calculadora
function agregarNumero(numero: number): void {
    operacionActual += numero.toString();
    actualizarPantalla();
}

// Función para agregar operadores (+, -, *, /) a la pantalla de la calculadora
function agregarOperador(operador: string): void {

    // Validación para no agregar operador al inicio de la operación actual
    if (operacionActual === "") return;

    const ultimoCaracter: string = operacionActual.slice(-1);

    // Validación para no agregar operadores duplicados
    if ("+-*/".includes(ultimoCaracter)) {
        operacionActual = operacionActual.slice(0, -1);
    }

    operacionActual += operador;
    actualizarPantalla();
}

// Función para agregar punto decimal (solo uno por número)
function agregarPunto(): void {

    const partes: string[] = operacionActual.split(/[+|-|*|\/|]/);
    const ultimaParte: string = partes[partes.length - 1] || "";
```

```
// Solo un punto por número
if (!ultimaParte.includes(".")) {
    operacionActual += ".";
    actualizarPantalla();
}
}

// Función para limpiar toda la pantalla
function limpiarPantalla(): void {
    operacionActual = "";
    actualizarPantalla();
}

// Función para eliminar el último carácter
function borrarUltimo(): void {
    operacionActual = operacionActual.slice(0, -1);
    actualizarPantalla();
}

// Función para calcular el resultado de la operación
function calcularResultado(): void {
    try {
        const resultado: number = eval(operacionActual);
        operacionActual = resultado.toString();
        actualizarPantalla();
    } catch {
        operacionActual = "";
        const display = document.getElementById("display") as
HTMLInputElement;
        display.value = "Error";
    }
}

// Exponer funciones definidas al HTML
window.onload = () => {
    (window as any).agregarNumero = agregarNumero;
    (window as any).agregarOperador = agregarOperador;
    (window as any).agregarPunto = agregarPunto;
    (window as any).limpiarPantalla = limpiarPantalla;
    (window as any).borrarUltimo = borrarUltimo;
    (window as any).calcularResultado = calcularResultado;
};
```

La lógica es equivalente a la versión en JavaScript, pero incorpora:

Aspecto Clave	Descripción
Tipado estático	• Variables con tipo definido • Parámetros tipados
Mayor control de errores	Validación de valores potencialmente <code>undefined</code>
Organización	Mejor organización del código

Compilación de TypeScript

TypeScript no se ejecuta directamente en el navegador, por lo que es necesario transformarlo a JavaScript mediante el compilador de la siguiente manera:

Inicialización del proyecto

```
Shell  
tsc --init --module ES6 --target ES6
```

Compilación del proyecto

```
Shell  
tsc
```

Ejecución del Proyecto

En esta guía se utiliza un servidor local para evitar problemas de seguridad (CORS) al trabajar con módulos en TypeScript. En este caso se estará utilizando

npx para levantar un servidor web local que permite ejecutar herramientas sin instalarlas globalmente.

Instalación de Node.js

1. Descargar desde: <https://nodejs.org>
2. Instalar la versión recomendada (LTS)
3. Verificar la instalación en la terminal:

```
Shell  
node -v  
npm -v
```

Ejecución de Servidor Local

```
Shell  
npx serve
```

Acceso a Calculadora de JavaScript

Ingresar desde el navegador a la siguiente URL:

```
None  
http://localhost:3000/JavaScript/
```

Acceso a Calculadora de TypeScript

Ingresar desde el navegador a la siguiente URL:

```
None  
http://localhost:3000/TypeScript/
```

Conclusión

En esta práctica se desarrolló una calculadora utilizando JavaScript y TypeScript, permitiendo observar las diferencias entre ambos lenguajes.

Mientras JavaScript ofrece simplicidad y rapidez, TypeScript proporciona mayor control y seguridad en el desarrollo de aplicaciones más complejas.

